

Choisir le bon niveau d'isolation selon le contexte

Deux approches d'isolation locale

Claude Code propose deux mécanismes d'isolation pour l'exécution autonome. Le sandbox natif est intégré au CLI et s'appuie sur les primitives OS. Docker Sandboxes (Docker Desktop 4.58+) utilisent une isolation microVM via hyperviseur, plus robuste mais plus lourde.

Tableau comparatif

Aspect	Sandbox natif	Docker Sandboxes	Aucun
Isolation	Process (Seatbelt/ bubblewrap)	microVM (hyperviseur)	Aucune
Noyau	Partagé avec l'hôte	Noyau séparé par sandbox	Partagé
Setup	0 dépendances (macOS), 2 paquets (Linux)	Docker Desktop 4.58+	Aucun
Overhead	~1-3% CPU	~5-10% CPU, +200MB RAM	Zéro
Docker-in-Docker	Non supporté	Daemon Docker privé inclus	Non
Plateforme	macOS, Linux, WSL2	macOS, Windows	Tous

Sandbox natif : le choix du quotidien

Le sandbox natif convient à la grande majorité des sessions de développement avec du code de confiance. Il démarre instantanément, n'exige pas Docker Desktop, et son overhead est négligeable. La limitation principale est le noyau partagé : une exploit kernel permettrait théoriquement de sortir du sandbox, ce qui ne s'applique pas aux microVMs.

Activer :

```
/sandbox # menu interactif dans Claude Code
# Linux/WSL2 : prérequis sudo
apt-get install bubblewrap socat
```

Docker Sandboxes : isolation maximale

Docker Sandboxes font tourner Claude Code dans une microVM avec un daemon Docker privé. Chaque sandbox est éphémère et n'apparaît pas dans `docker ps`. Les modifications dans le sandbox se propagent vers l'hôte, mais les accès réseau et système restent confinés.

```
# Démarrer une session sandboxée docker
sandbox run claude ~/mon-projet
# Avec mode autonome (safe dans une microVM) docker
sandbox run claude ~/mon-projet --
--dangerously-skip-permissions
```

Arbre de décision

```
Code de l'équipe, environnement de confiance
  → Sandbox natif (léger, zéro config)
Code non fiable ou scripts générés par IA
  → Docker Sandboxes (isolation kernel)
```

Besoin de Docker dans le sandbox

- Docker Sandboxes (seule option)

CI/CD avec charges sensibles

- Docker Sandboxes ou cloud sandboxes

Multi-agent en parallèle, cloud

- Fly.io Sprites, E2B, Vercel Sandboxes

Limitations à connaître

Sandbox natif : noyau partagé avec l'hôte (exposition aux exploits kernel), risque de domain fronting via CDNs, Unix sockets potentiellement dangereux si mal configurés.

Docker Sandboxes : nécessite Docker Desktop (pas Docker Engine seul), pas de GPU passthrough, sync workspace unidirectionnel (sandbox vers hôte). Disponible sur macOS et Windows ; Linux utilise une isolation container plus ancienne.

Plateforme : le sandbox natif ne tourne pas sur Windows natif pour l'instant. WSL2 est supporté, WSL1 non.

Runtime open-source

Le runtime sandbox d'Anthropic est publié en open-source et peut sandbox n'importe quelle commande, pas seulement Claude Code.

```
npx @anthropic-ai/sandbox-runtime node mcp-server.js
```